

Documentação WOapp

Índice

1. Introdução
2. Tema e Justificativa
3. Objetivos
4. Público-Alvo
5. Entidades e Estrutura de Dados
6. Diagrama de Caso de Uso
7. Diagrama Schema
8. Funcionalidades e Requisitos Funcionais
9. Protótipos e Fluxo de Navegação
10. Estrutura de Back-end e Integração
11. Conclusão
12. Referências

1. Introdução

O WOapp foi criado com o propósito de proporcionar uma experiência prática e acessível a usuários que desejam realizar treinos físicos em casa ou em academias, sem depender de acompanhamento presencial. O aplicativo organiza treinos por níveis de dificuldade e utiliza vídeos do YouTube incorporados às telas para auxiliar na execução correta dos exercícios.

2. Tema e Justificativa

O tema do aplicativo é o treinamento físico assistido por vídeo, voltado à promoção da saúde e bem-estar por meio da prática de atividades físicas orientadas digitalmente.

A justificativa para o desenvolvimento deste projeto está na crescente demanda por soluções tecnológicas voltadas à prática de exercícios físicos, especialmente após a popularização do ensino remoto e dos aplicativos de treino. O WOapp busca unir praticidade, acessibilidade e motivação, permitindo que usuários de diferentes níveis possam seguir treinos adequados às suas condições, acompanhando vídeos explicativos diretamente na plataforma.

3. Objetivos

Objetivo Geral:

Desenvolver um aplicativo móvel multiplataforma que auxilie usuários na prática de exercícios físicos por meio de treinos organizados em níveis de dificuldade e com vídeos explicativos incorporados.

Objetivos Específicos:

- Implementar cadastro e autenticação de usuários por meio do Firebase Authentication;
- Disponibilizar CRUD completo para as entidades Usuário, Treino e Exercício;
- Permitir o acesso a vídeos externos do YouTube incorporados aos treinos;
- Enviar notificações push motivacionais aos usuários;

4. Público-Alvo

O público-alvo do WOapp são pessoas interessadas em praticar atividades físicas de forma independente, incluindo iniciantes, praticantes intermediários e avançados que buscam organizar seus treinos de forma simples, rápida e acessível.

5. Entidades e Estrutura de Dados

O domínio do aplicativo é composto por três entidades principais: Usuário, Treino e Exercício. Todas são armazenadas em coleções dentro do Firebase Cloud Firestore.

5.1. Entidade Usuário:

- id: String – Identificador único do usuário
- nome: String – Nome completo do usuário
- email: String – Endereço de e-mail utilizado no login
- senha: String – Senha criptografada no Firebase Auth
- nivel: String – Nível de treino escolhido (Iniciante, Intermediário, Avançado)

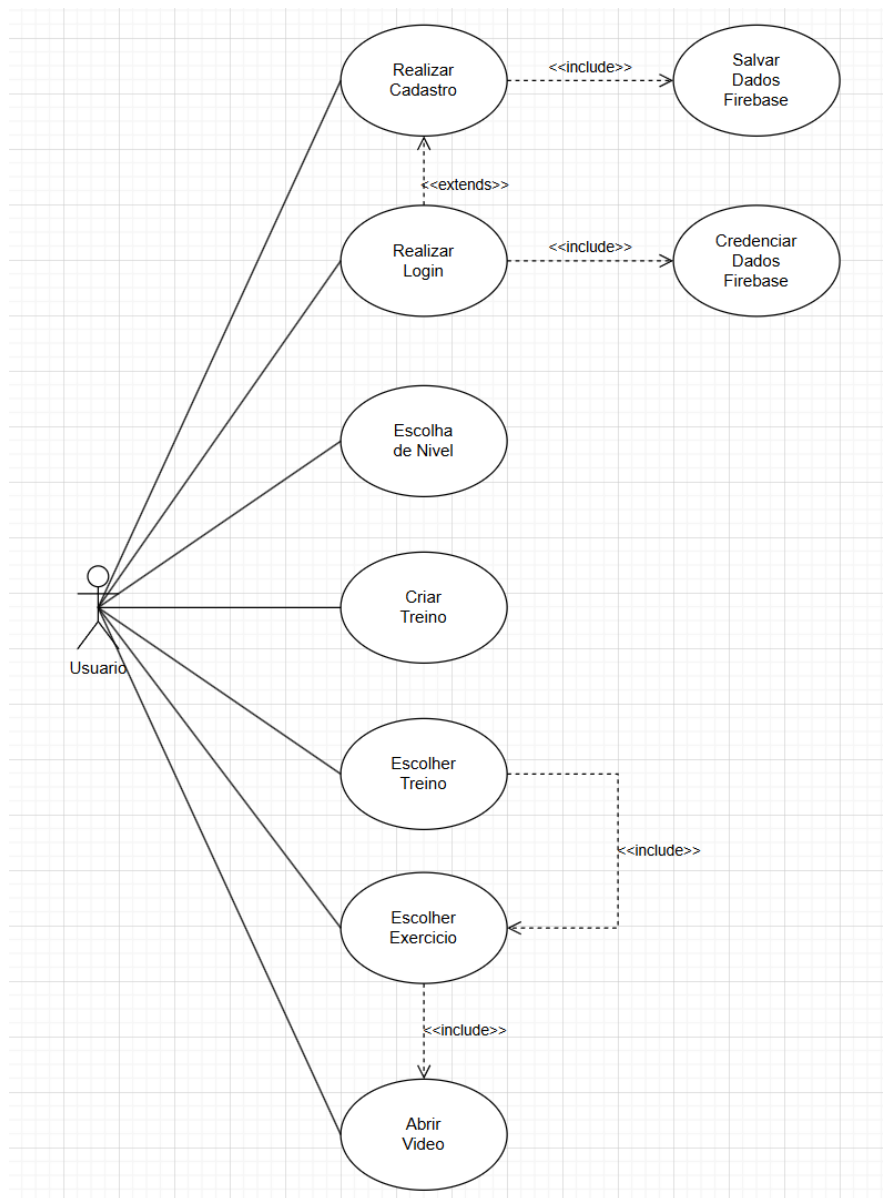
5.2. Entidade Treino:

- id: String – Identificador único do treino
- título: String – Nome do treino
- nivel: String – Nível de dificuldade
- descricao: String – Breve explicação sobre o treino
- exercicios: List – Lista de IDs de exercícios vinculados

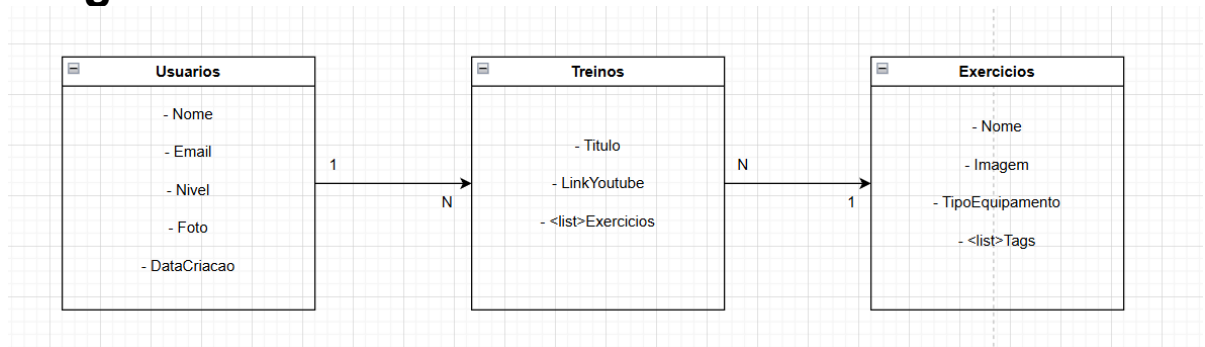
5.3. Entidade Exercício:

- id: String – Identificador único do exercício
- nome: String – Nome do exercício
- descricao: String – Explicação sobre a execução
- videoUrl: String – Link incorporado do YouTube
- duracao: String – Tempo estimado de execução
- imagem: String – URL da imagem ilustrativa (armazenada no Firebase Storage)

6. Diagrama Caso de Uso



7. Diagrama Schema



8. Funcionalidades e Requisitos Funcionais

RF01 – Cadastro de Usuário: O sistema deve permitir o registro de novos usuários no Firebase Authentication.

RF02 – Login de Usuário: O sistema deve autenticar usuários existentes com e-mail e senha.

RF03 – CRUD de Usuário: O sistema deve permitir visualizar, editar e excluir informações do perfil.

RF04 – CRUD de Treino: O sistema deve permitir criar, listar, atualizar e remover treinos.

RF05 – CRUD de Exercício: O sistema deve permitir criar, listar, atualizar e remover exercícios.

RF06 – Acesso a vídeos do YouTube: O aplicativo deve exibir vídeos incorporados do YouTube para cada exercício.

RF07 – Envio de notificações push: O sistema deve enviar notificações motivacionais periódicas aos usuários.

RF08 – Upload de imagens: O aplicativo deve permitir upload de imagens de exercícios via galeria.

RF09 – Filtragem por nível: O sistema deve permitir listar treinos conforme o nível de dificuldade do usuário.

9. Protótipos e Fluxo de Navegação

9.1. Tela de Login


WOapp

 Endereço de email

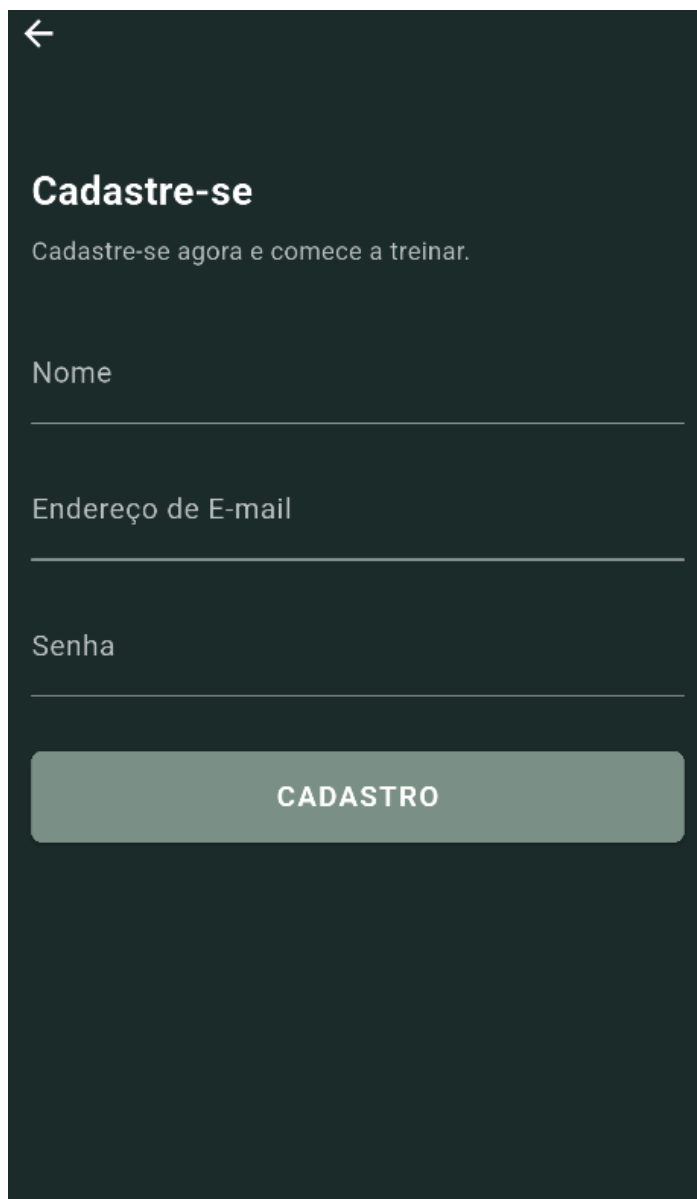
 Senha

LOGIN

Não tem uma conta? [Inscreva-se](#)

O campo e-mail não pode estar vazio.

9.2. Tela de Cadastro



The image shows a mobile application screen for registration. It has a dark background with white text and a light green button. At the top left is a back arrow. Below it is the title 'Cadastre-se' and a subtitle 'Cadastre-se agora e comece a treinar.' There are three input fields labeled 'Nome', 'Endereço de E-mail', and 'Senha'. At the bottom is a large button labeled 'CADASTRO'.

←

Cadastre-se

Cadastre-se agora e comece a treinar.

Nome

Endereço de E-mail

Senha

CADASTRO

9.3. Tela de Nível

Iniciante

Nunca treinei ou estou começando agora.



▶ Começar

Intermediário

Já treino há 1 ano de forma regular.



▶ Começar

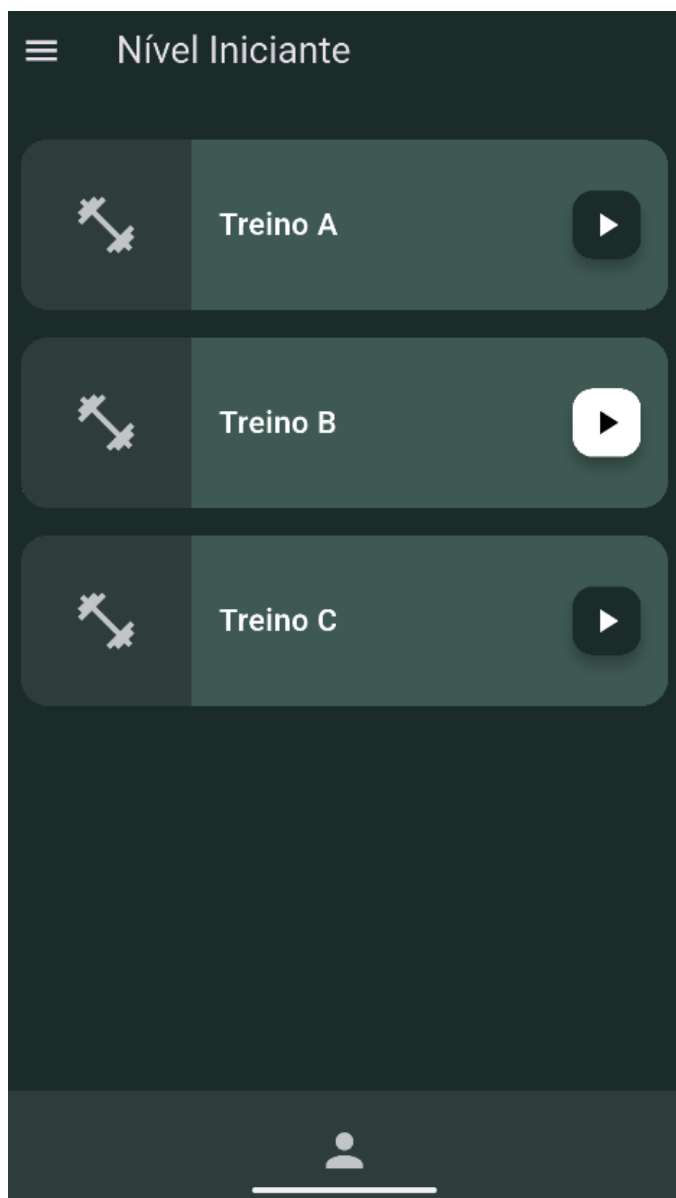
Avançado

Treino há mais de 2 anos de forma consistente.

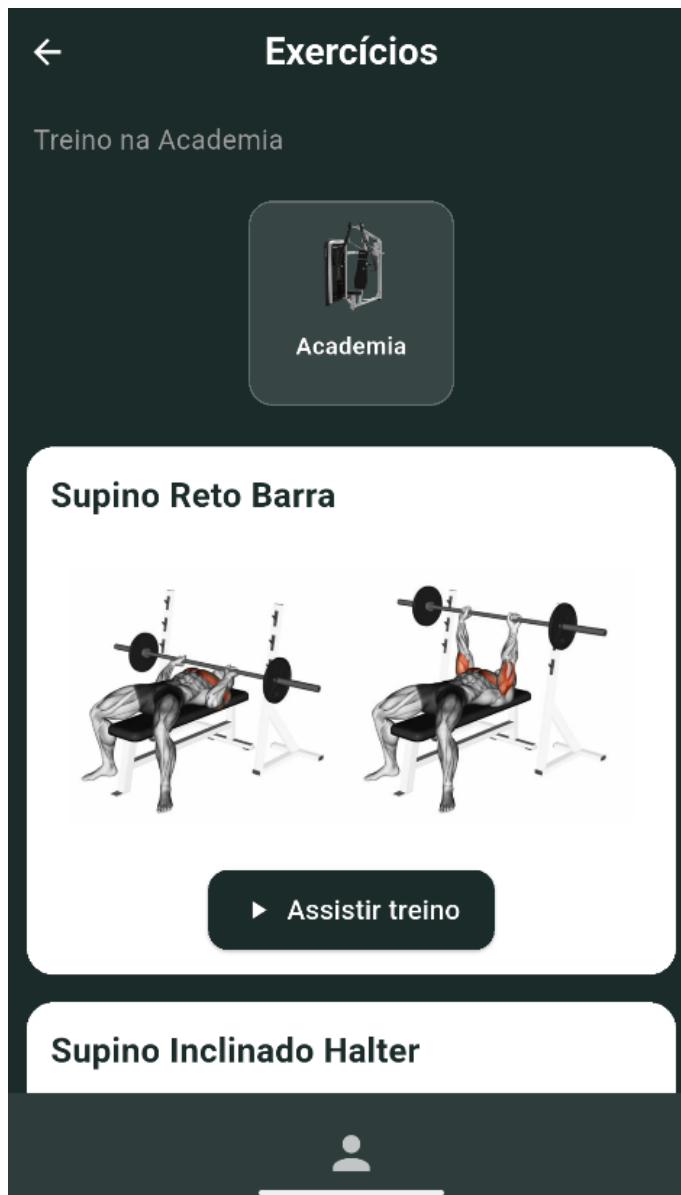


▶ Começar

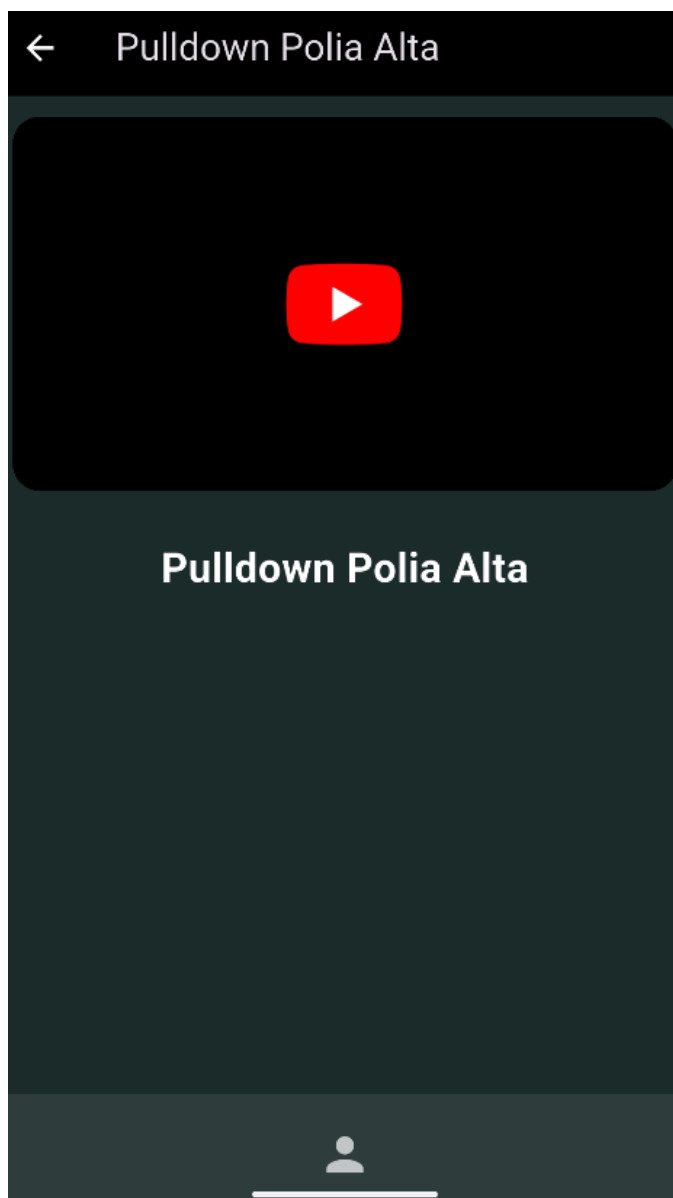
9.4. Tela de Escolha de Treino



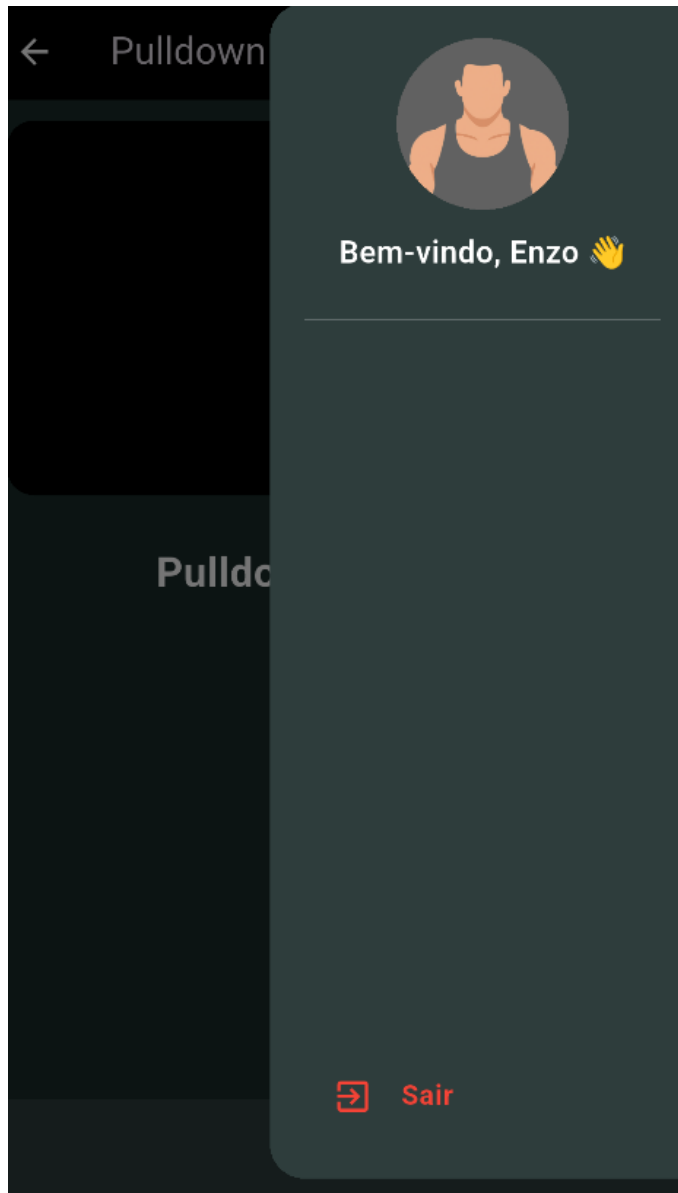
9.5. Tela de Escolha dos Exercícios



9.6. Tela do Vídeo Auxiliar



9.7. Tela de Controle do Usuário



10. Estrutura de Back-end e Integração

O aplicativo utiliza o Firebase como principal infraestrutura de back-end, incluindo:

- Firebase Authentication
- Cloud Firestore

11. Conclusão

O WOapp representa uma solução moderna e eficiente para auxiliar usuários na prática de atividades físicas, unindo acessibilidade e orientação visual por meio de vídeos. O projeto aplica na prática a integração com serviços de nuvem, modelagem de dados, arquitetura em camadas e uso de recursos nativos do Android.

12. Referências

Documentação Firebase: <https://firebase.google.com/docs>

Documentação Flutter : <https://docs.flutter.dev>